

CHAPITRE 10 : VARIABLES ALÉATOIRES, EXERCICES

1^{re}-Spécialité mathématiques

Variable aléatoire et loi de probabilité

EXERCICE 1.

Jim retire 20 € dans un distributeur de billets.

Pour constituer cette somme, le distributeur utilise des billets de 5 €, 10 € et 20 €.

La variable aléatoire X donne le nombre total de billets qui sortent de l'appareil.

Décrire chaque événement :

- ① $\{X = 1\}$ ② $\{X = 2\}$ ③ $\{X \geq 3\}$ ④ $\{X < 3\}$

EXERCICE 2.

Une usine produit des pièces pour un constructeur automobile et les livre par lots de 100.

On considère la variable aléatoire Y associant le nombre de pièces défectueuses à un lot de 100 pièces.

① Quelles sont les valeurs possibles pour Y ?

② Décrire par une phrase les événements suivants :

- (a) $\{Y = 9\}$ (b) $\{Y < 5\}$

③ Que signifie $P(Y > 2)$? $P(Y = 0)$?

EXERCICE 3.

On lance 15 fois de suite un dé équilibré à 6 faces.

Y est la variable aléatoire associant à une série de lancers le nombre de 6 obtenu.

Utiliser une notation pour écrire les probabilités des événements suivants :

- ① Le dé est tombé 5 fois sur 6. ② Le dé est tombé au moins une fois sur 6.
③ Le dé est tombé au plus trois fois sur 6. ④ Le dé est tombé plus de 10 fois sur 6.

EXERCICE 4.

On lance un dé tétraédrique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 4.

Si le numéro 4 sort, on gagne 10 €, sinon, on perd 2 €.

X est la variable aléatoire qui donne le gain algébrique du joueur.

Donner la loi de probabilité de X .

EXERCICE 5.

Une association décide d'organiser une loterie.

Sur les 4200 tickets mis en vente, un seul rapporte 5000 €. 7 billets font gagner 500 €, 70 rapportent 100 € et les autres sont des billets perdants.

On note X la variable aléatoire égale à la valeur en euro d'un ticket.

Déterminer la loi de probabilité de X .

EXERCICE 6.

On propose à Monsieur Julien de faire un pari avec un jeu de 32 cartes.

Il mise 8 €. S'il obtient un as, il gagne 30 €. S'il obtient un roi, une dame ou un valet, il gagne 15 €. Dans tous les autres cas, il ne gagne rien.

On note X la variable aléatoire qui donne le gain algébrique (c'est à dire tenant compte de la mise de départ) de Monsieur Julien. Déterminer la loi de probabilité de X .

EXERCICE 7.

A l'issue d'une chaîne de fabrication de jouets en bois, on contrôle 2 types de défauts : couleur et solidité.

Une étude a permis de relever les résultats suivants sur un échantillon de 1000 jouets.

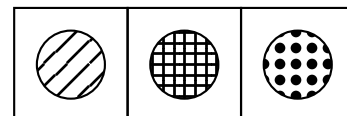
	Défaut de couleur	Pas de défaut de couleur	Total
Défaut de solidité	5	28	33
Pas de défaut de solidité	15	952	967
Total	20	980	1000

Le coût de réparation d'un défaut de couleur est de 5 € et de 12 € pour un défaut de solidité.
On choisit un jouet au hasard. X est la variable aléatoire qui associe à ce jouet son coût de réparation en €.

- ① Quelles sont les valeurs possibles pour X ?
- ② Décrire par une phrase l'événement $\{X \leq 10\}$.
- ③ Que vaut $P(X = 12)$?
- ④ Donner la loi de probabilité de X .

EXERCICE 8.

Trois jetons sont placés initialement comme le montre la figure.
On prend les 3 jetons et on les place au hasard en mettant un jeton par case.
 X est la variable aléatoire qui donne le nombre de jetons qui retrouvent leur place initiale.



- ① Quelles sont les valeurs prises par X ?
- ② Déterminer la loi de probabilité de X .
- ③ Déterminer la probabilité $P(X \geq 2)$.

EXERCICE 9.

X est la variable aléatoire qui donne le nombre d'appels reçus à un standard téléphonique durant 1 minute.
Une étude statistique a conduit aux résultats suivants.

a	0	1	2	3	4	5
$P(X = a)$	0.10	0.15	0.25	0.30	0.15	0.05

- ① Calculer $P(X \leq 2)$ puis $P(1 \leq X \leq 4)$. Interpréter ces probabilités.
- ② Calculer la probabilité que le standard ait reçu au moins 3 appels pendant une minute donnée

EXERCICE 10.

Une variable aléatoire Z prend des valeurs entières entre 0 et 50.

- ① Quel est le contraire de l'événement $\{Z > 4\}$?
- ② Sachant que $P(Z > 6) = 0,87$, calculer $P(Z \leq 6)$.
- ③ Sachant que $P(Z = 0) = 0,03$, calculer la probabilité que la variable aléatoire Z prenne une valeur supérieure ou égale à 1.

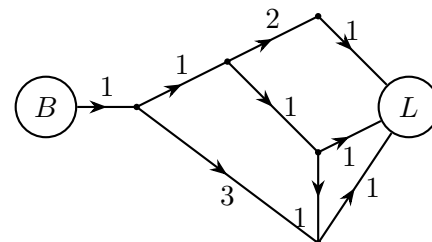
EXERCICE 11.

Pour se rendre au lycée L , Benjamin peut emprunter l'un des chemins schématisé ci-contre.

Les distances sont en centaines de mètres.

Chaque matin, Benjamin tire au hasard un chemin qu'il empruntera.
 X est la variable aléatoire qui donne la longueur du chemin emprunté.

- ① Déterminer les distances possibles parcourues par Benjamin.
- ② Déterminer la loi de probabilité de X .



EXERCICE 12.

On lance un dé cubique équilibré deux fois de suite. La variable aléatoire X donne le produit des 2 nombres obtenus.

- ① Réaliser un tableau à double entrée dans lequel figurent tous les produits possibles.
- ② Donner $P(X = 12)$ et $P(X \geq 15)$.

EXERCICE 13.

Voici la loi de probabilité d'une variable aléatoire X .

- ① Compléter la loi de probabilité de X .
- ② Calculer l'espérance de X .
- ③ Déterminer l'écart type de X , arrondi à 10^{-3} , à l'aide de la calculatrice.

a	0	2	3	5	10
$P(X = a)$	0.05	0.1	0.45		0.19

EXERCICE 14.

Afin de fidéliser sa clientèle, un commerçant décide de distribuer, au hasard, 200 bons de réduction à ses clients : 50 bons de 2 €, 50 bons de 5 €, 70 bons de 10 €, 20 bons de 20 € et 10 bons de 50 €.

On tire au hasard un bon parmi les 200.

X est la variable aléatoire qui donne le montant inscrit sur le bon.

- ① Déterminer la loi de probabilité de X .
- ② Calculer et interpréter l'espérance de X .

EXERCICE 15.

Une urne contient 20 boules indiscernables au toucher dont 15 sont rouges et les autres sont jaunes.

On mise 40 €. On tire au hasard successivement deux boules en remettant dans l'urne la première.

On gagne 70 € par boule jaune tirée.

X est la variable aléatoire donnant le gain algébrique de ce jeu.

- ① Déterminer la loi de probabilité de X .
- ② À l'aide de la calculatrice, calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
- ③ Donner une interprétation de $E(X)$.
- ④ Ce jeu est-il équitable ?

EXERCICE 16.

Voici les règles d'un jeu de hasard.

Le joueur mise 3 € puis lance un dé équilibré à six faces numérotées de 1 à 6.

- ★ S'il obtient un chiffre pair, le joueur reçoit, en €, le double du chiffre obtenu.
- ★ S'il obtient 1 ou 3, le joueur reçoit 1 €.
- ★ Sinon, le joueur ne reçoit rien.

La variable aléatoire X associe à une partie le gain algébrique du joueur.

- ① Quelles sont les valeurs prises par X ?
- ② Déterminer la loi de probabilité de X .
- ③ Calculer puis interpréter $E(X)$.

EXERCICE 17.

Une roulette contient n cases ($n > 4$). Une de ces cases rapporte 10 €, trois cases rapportent 5 € et les autres 0 €.

- ① Pour jouer, la mise est de 1 €. Combien faut-il que la roulette contienne de cases pour que le jeu soit équitable ?
- ② On suppose que $n = 20$. Quelle doit être la mise de départ pour que le jeu soit équitable ?

EXERCICE 18.

Une fourmi parcourt les côtés d'un carré $ABCD$ en partant du sommet A et met une minute pour parcourir un côté.

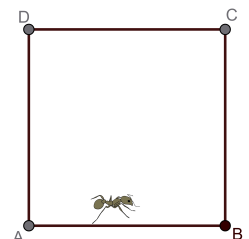
Arrivé à l'un des sommets, elle choisit au hasard de parcourir l'un des deux côtés issus de ce sommet.

On dit que la fourmi a réussi à traverser le carré dès qu'elle atteint pour la première fois le sommet C .

On observe la fourmi pendant 4 minutes au plus et on note X la variable aléatoire égale à la durée de la traversée en minutes si celle-ci est réussie, à 0 sinon.

Donner la loi de probabilité de X .

Quelle est la probabilité que la fourmi ait traversé le carré pendant le temps imparti ?



EXERCICE 19.

Y est une variable aléatoire pouvant prendre les valeurs -4 ; 5 ; 10 et 100 , et telle que $E(Y) = 8$.

- ① Soit la variable aléatoire Z telle que $Z = 2Y + 50$.
 - (a) Quelles valeurs peut prendre Z ?
 - (b) Déterminer $E(Z)$.
- ② Soit la variable aléatoire R telle que $R = -3Y + 5$.
 - (a) Quelles valeurs peut prendre R ?
 - (b) Déterminer $E(R)$.

EXERCICE 20.

Une entreprise compte 100 employés. Le tableau de répartition des salaires est le suivant.

Le directeur prend au hasard le bulletin de salaire de l'un de ses employés.

On note X la variable aléatoire donnant le salaire perçu par un employé tiré au sort.

Salaire en €	1550	1750	2200	3000
Nombre de personnes	40	35	24	1

- ① Calculer $E(X)$. Interpréter le résultat.
- ② Le directeur décide d'augmenter tous les salaires de 10 €. Que devient alors l'espérance?
- ③ Finalement, le directeur préfère augmenter tous les salaires de 2%. Comment évolue l'espérance?

Exercices de synthèse

EXERCICE 21.

Un commercial loue chaque semaine une voiture dans la même agence de location.

Il lui arrive d'avoir des accrochages ou des accidents qui entraînent des réparations à sa charge.

Il peut choisir entre 3 forfaits avec des tarifs et des franchises différents (La franchise est le montant maximum qu'il doit payer en cas de réparation). Utiliser les différentes informations pour déterminer quel forfait est le plus intéressant pour un grand nombre de locations.

Frais de réparation	Probabilité
0	0,8
200	0,1
500	0,04
1000	0,03
2000	0,02
5000	0,01

	Tarif (€)	Franchise
Forfait 1	219	500
Forfait 2	179	1000
Forfait 3	139	Aucune

EXERCICE 22.

Lors d'une épidémie chez les bovins, on s'est aperçu que si la maladie est diagnostiquée suffisamment tôt avec le test, on peut la guérir à moindre coût. Si le test est négatif bien que l'animal soit malade, le traitement est plus long et cher (en plus du risque potentiel de contagion).

Un test est mis au point et essayé sur un échantillon d'animaux dont 1 % est porteur de la maladie.

On sait de plus que :

- ★ Si un animal est porteur de la maladie, le test est positif dans 85 % des cas.
- ★ Si un animal est sain, le test est négatif dans 95 % des cas.

- ① Faire un arbre pondéré résumant la situation.
- ② Calculer la probabilité qu'un animal soit porteur de la maladie et que le test soit positif.
- ③ Le coût des soins à prodiguer à un animal ayant réagi positivement au test est de 10 € et le coût du traitement long d'un animal non dépisté par le test et ayant développé la maladie est de 1000 €.

On suppose que le test est gratuit. Calculer l'espérance mathématiques de la variable aléatoire associant à un animal le coût à engager.